

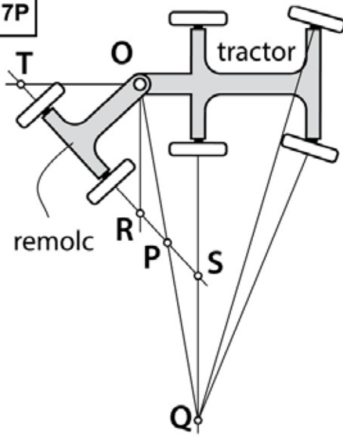
6P - Extra

Exercicis extra de cinemàtica
(globals)

Versió 1.0

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

7P

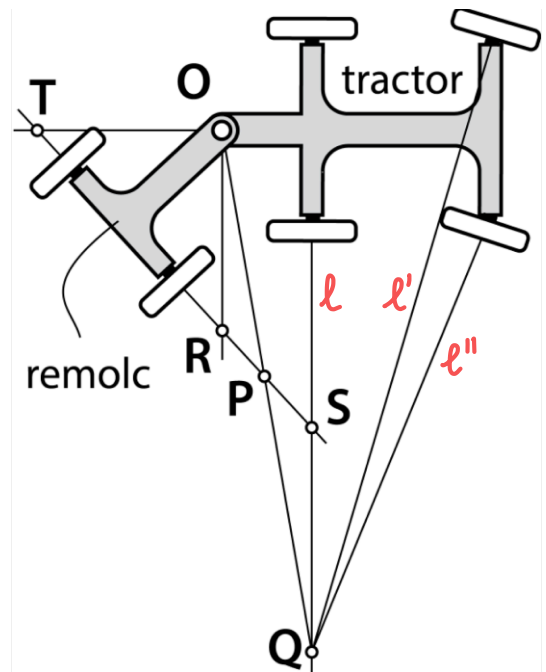


Les rodes del tractor i el remolc són identiques i no llisquen al damunt del terra (T). Determina el CIR_T^{remolc} .

$$CIR_T^{\text{tractor}} = l \cap l' \cap l''$$

$\vec{v}_T(O)$ té dir. $\perp$ a recta OQ

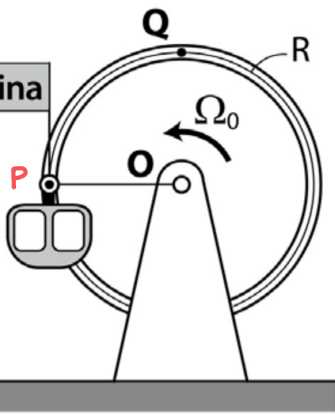
$$CIR_T^{\text{remolc}} = \left(\begin{matrix} \text{recta} \\ \text{eix} \\ \text{remolc} \end{matrix} \right) \cap (\text{recta OQ})$$



7P

cabina

T



L'anella de la sínia gira amb velocitat Ω_0 constant respecte del terra (T). La cabina està articulada a l'anella. El punt Q és fix a l'anella. Calcula $\bar{a}_{\text{cabina}}(Q)$.

Fem comp. movim. amb $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ Rel = Cabina \end{array} \right.$

$$\boxed{\bar{a}_{REL}(Q) = \bar{a}_{AB}(Q) - \bar{a}_{ar}(Q) - \underbrace{\bar{a}_{cor}(Q)}_{\substack{\bar{0} \text{ perquè } \bar{\Omega}_{AB}^{REL} = 0}} =}$$

$$= (\downarrow \Omega_0^2 R) + (\rightarrow \Omega_0^2 R) = \boxed{(\swarrow \Omega_0^2 R \sqrt{2})}$$

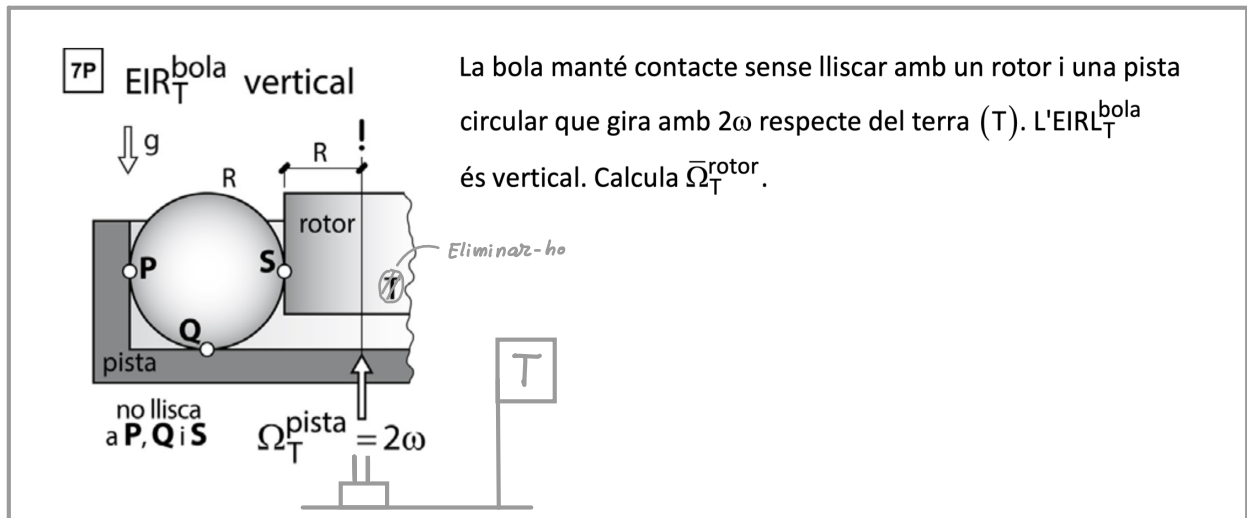
$$\bar{a}_{AB}(Q) = (\downarrow \Omega_0^2 R)$$

$$\bar{a}_{ar}(Q) = \bar{a}_{AB}(Q \in Cabina) = \bar{a}_{AB}(P) = (\rightarrow \Omega_0^2 R)$$

$\bar{\Omega}_T^{cabina} = \bar{0} \Rightarrow$ la cabina es trasllada
(fa una translació circular). Tots els
seus punts tenen igual vel. i accel.

$$\text{resp. } T \Rightarrow \bar{a}_{AB}(Q_{cabina}) = \bar{a}_{AB}(P) = (\rightarrow \Omega_0^2 R)$$

Obs: Respecte T, Q_{cabina} descriu una trajectòria circular igual a la de P, però desplaçada amb el vector $\vec{PQ}$. Sabem veure on es $CC_T(Q_{cabina})$?



Solució 1: Via de determinar EI_T^{Bola}

Adonem-nos que, com que P i Q no llisquen, P_{Bola} i Q_{Bola} tindran la mateixa velocitat que P_{pista} i Q_{pista} :

$$\vec{v}_T(P_{Bola}) = \vec{v}_T(P_{pista}) = (\odot 2\omega \cdot 3R) = (\odot 6\omega R)$$

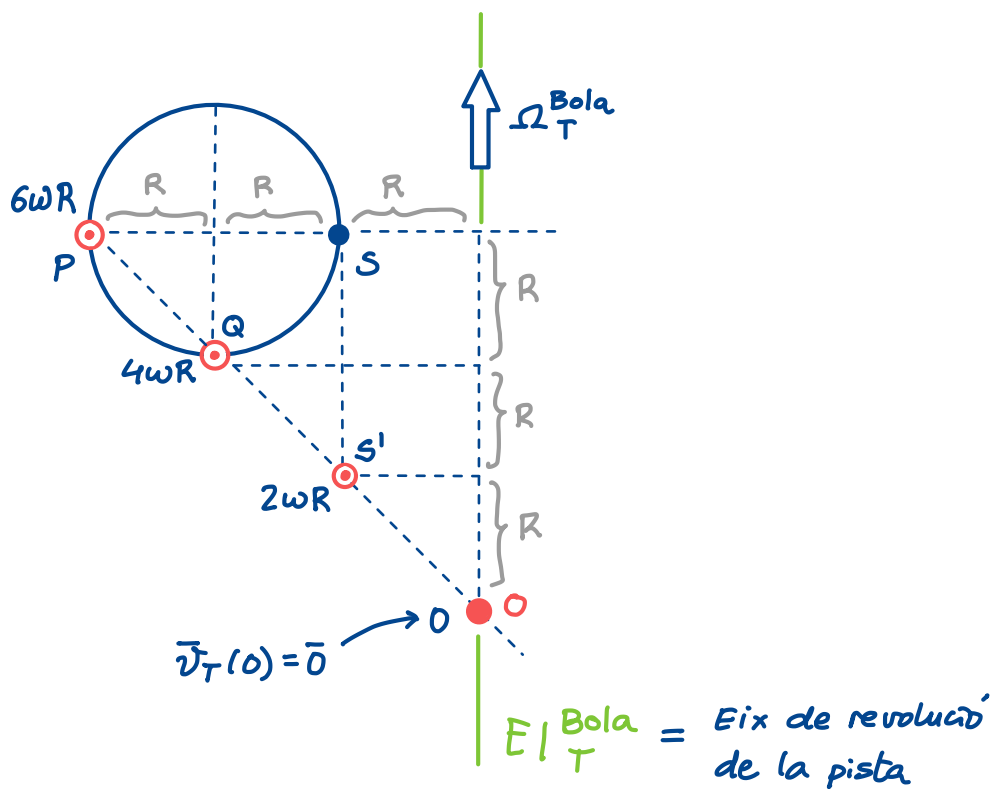
$$\vec{v}_T(Q_{Bola}) = \vec{v}_T(Q_{pista}) = (\odot 2\omega \cdot 2R) = (\odot 4\omega R)$$

Com que EI_T^{Bola} ha de ser vertical, necessàriament serà en el pla del dibuix i $\vec{v}_{EI} = \vec{0}$ (*), altrament les velocitats de P i Q no serien $\perp$ al pla del dibuix.

Ara, al llarg de la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, proporcional a la distància a EI_T^{Bola} . Per tant, sobre aquesta recta, a la dreta de Q, hi ha d'haver un punt O de la bola amb velocitat nul·la resp. T.

El dibuix de la pàg. seg. fa palès que O ha de ser la intersecció de la recta PQ amb l'eix de revolució de la pista.

(*) La vel. de lliscament al llarg de l'eix, $\vec{v}_{EI}$, serà zero.



Amb aquesta informació deduíem ràpidament que

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\uparrow \frac{4\omega R}{2R} \right) = \left(\uparrow 2\omega \right)$$

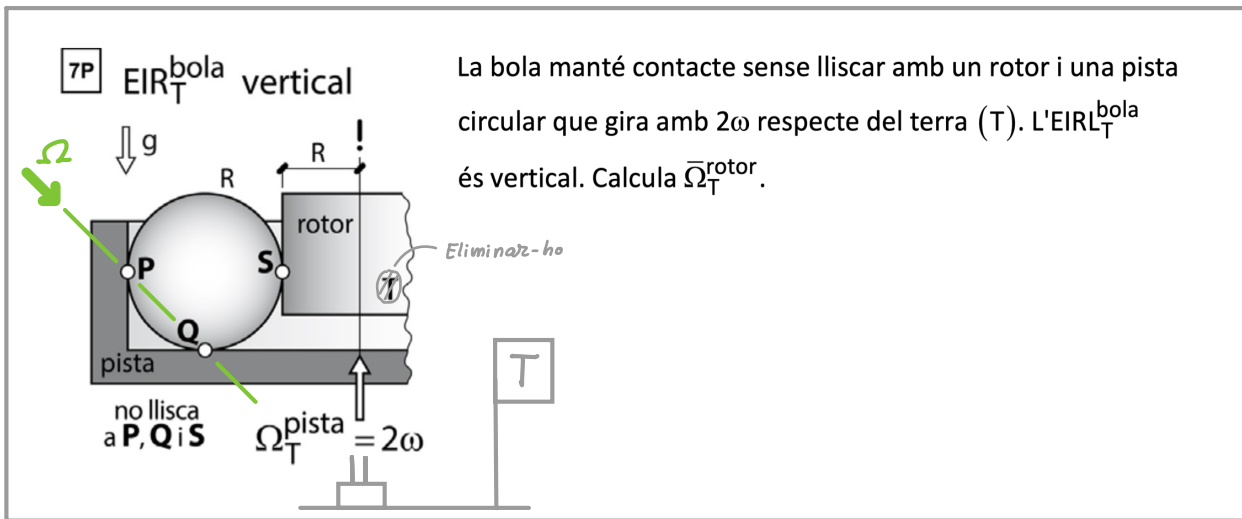
i, per tant,

$$\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{v}_T(S_{Rotor}) = \left(\uparrow 2\omega \right) \times \left(\leftarrow R \right) = \left(\odot 2\omega R \right) \quad (*)$$

Clarament, per induir aquesta velocitat sobre S, el rotor ha de girar amb

$$\bar{\Omega}_T^{Rotor} = \left(\uparrow 2\omega \right)$$

(*) Aquesta velocitat es podia anticipar poc abans observant la de S' ($\bar{v}_T(S) = \bar{v}_T(S')$ perquè S i S' són sobre una recta $\parallel$ a EI_T^{Bola}).



Solució 2, via composició de moviments

$$EI_{\text{Pista}}^{\text{Bola}} = \text{recta PQ} \Rightarrow \underbrace{\bar{\Omega}_{\text{Pista}}^{\text{Bola}}}_{\text{Ha de tenir aquesta forma, amb } \Omega \text{ per determinar}} = (\gg \Omega)$$

Com que

$$\bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} = \bar{\Omega}_{\text{Pista}}^{\text{Bola}} + \bar{\Omega}_T^{\text{Pista}} = (\gg \Omega) + (\uparrow 2\omega)$$

si $\bar{\Omega}_T^{\text{Bola}}$ ha de ser vertical, necessàriament serà $\Omega = 0$,
i per tant

$$\bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} = (\uparrow 2\omega)$$

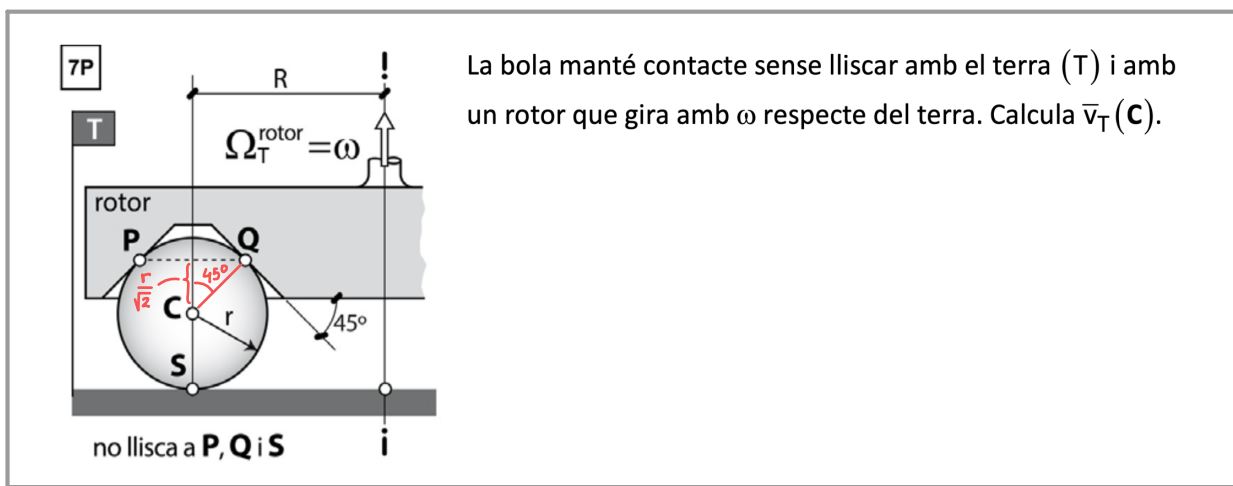
Podem calcular $\bar{v}_T(s_{\text{Bola}})$ fent comp. movim. $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Pista} \end{array} \right.$

$$\begin{aligned} \bar{v}_{AB}(s) &= \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s) = \\ &= \underbrace{(\gg \Omega) \times (\bar{Q}S)}_{\bar{0} \text{ perquè } \Omega = 0} + (\odot 2\omega R) = \underbrace{\bar{v}_T(s_{\text{Bola}})}_{(\odot 2\omega R)} \quad (\square) \end{aligned}$$

Com que $s_{\text{Bola}} = s_{\text{rotor}}$, el rotor ha de girar amb

$$\bar{\Omega}_T^{\text{rotor}} = (\uparrow 2\omega)$$

per a provocar la velocitat $\bar{v}_T(s_{\text{Bola}})$ de $(\square)$.



Solució :

$EI \vec{\Omega}_{\text{Rotor}}^{\text{Bola}} = \text{recta PQ} \Rightarrow \vec{\Omega}_{\text{Rotor}}^{\text{Bola}} = (\Rightarrow \Omega)$, i per tant

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} = \vec{\Omega}_{\text{Rotor}}^{\text{Bola}} + \vec{\Omega}_T^{\text{Rotor}} = (\Rightarrow \Omega) + (\uparrow \omega) \quad (I)$$

Per determinar Ω , podem plantejar l'equació de composició de velocitats pel punt S, amb $AB = T$, $REL = \text{Rotor}$:

$$\vec{v}_{AB}(S) = \vec{v}_{REL}(S) + \vec{v}_{ar}(S)$$

$$\underbrace{\vec{0}}_{AB} = \underbrace{(\Rightarrow \Omega) \times \left[\uparrow \left(r + \frac{r}{\sqrt{2}} \right) \right]}_{REL} + \underbrace{(\odot \omega R)}_{ar} \quad \left| \begin{array}{l} \text{1 equació en} \\ \text{1 incògnita} \\ (\Omega) \end{array} \right.$$

$$\vec{0} = \left[\odot \Omega \left(r + \frac{r}{\sqrt{2}} \right) \right] + (\odot \omega R)$$

$$\Omega \left(r + \frac{r}{\sqrt{2}} \right) = \omega R \Rightarrow \Omega = \frac{\omega R \sqrt{2}}{r(1 + \sqrt{2})} \quad (II)$$

I finalment :

$$\boxed{\vec{v}_T(C)} = \cancel{\vec{v}_T(S)} + \vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \vec{SC} = \quad \text{utilitzant (I)}$$

$$= \left[(\Rightarrow \Omega) + (\uparrow \omega) \right] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\odot \Omega r) = \odot \frac{\omega R \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$$

Substituint (II)

Extra : Trobeu El_T^{Bola}

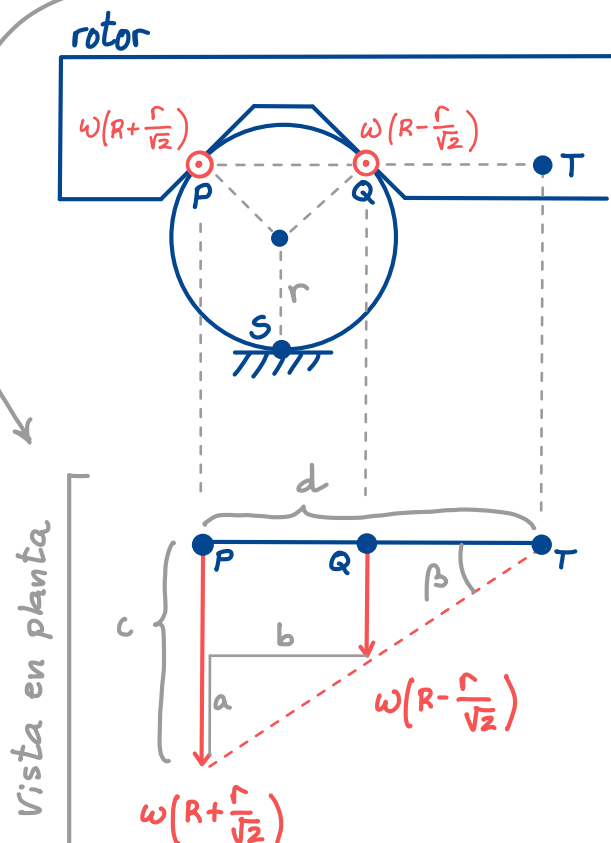
Amb la reducció prèvia, El_T^{Bola} ja queda identificat: és la recta que passa per S i té vector director

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{\omega R \sqrt{2}}{r(1+\sqrt{2})} \right) + (\uparrow \omega)$$

Però busquem-lo partint de zero, amb les dades de l'enunciat. Com que $\vec{v}_T(S_{Bola}) = \vec{0}$, El_T^{Bola} ha de passar per S i la velocitat de lliscament en la dir. de l'eix ha de ser zero. A més, veiem que:

$$\vec{v}_T(P) = \left[\odot \omega \left(R + \frac{r}{\sqrt{2}} \right) \right] \quad \vec{v}_T(Q) = \left[\odot \omega \left(R - \frac{r}{\sqrt{2}} \right) \right]$$

Que ambdues velocitats siguin $\odot$ indica que El_T^{Bola} ha de ser en el pla del dibuix^(*). Al llarg de la recta PQ , la distribució ha de ser lineal (triangular).



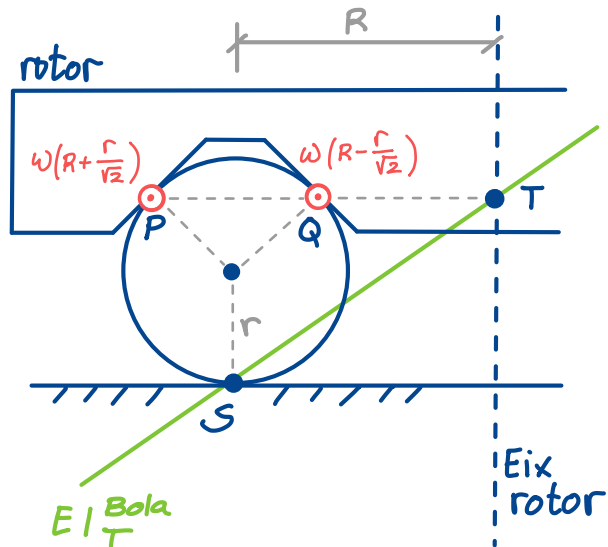
Del triangle de velocitats veiem que hi ha d'haver un punt T de velocitat nul·la a la dreta de Q . Busquem la seva distància d a P :

$$d = \frac{c}{\tan \beta} = \frac{\omega \left(R + \frac{r}{\sqrt{2}} \right)}{\omega} = R + \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$\tan \beta = \frac{a}{b} = \frac{\frac{2\omega r}{\sqrt{2}}}{\frac{2r}{\sqrt{2}}} = \omega$$

(*) Si no fos així, $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{v}_T(Q)$ tindrien components addicionals en el pla del dibuix

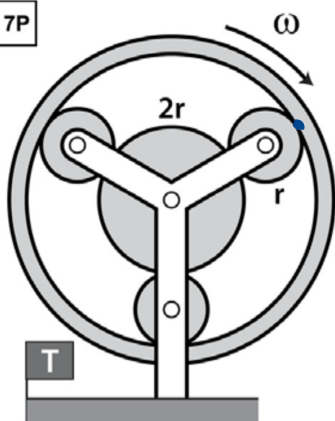
$d = R + \frac{r}{\sqrt{2}}$ és justament la distància de P a l'eix del rotor. Per tant, el punt T és la intersecció de la recta PQ amb l'eix del rotor:



És a dir:

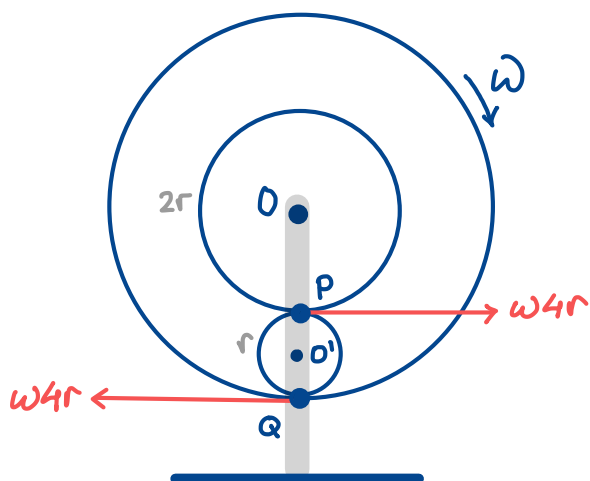
$$E I_T^{Bola} = \text{recta } ST$$

7P



Les tres rodets de radi r no llisquen en el seu contacte amb la de radi $2r$ ni en el contacte amb la corona exterior, que gira amb ω respecte del terra (T). Totes les rodes estan articulades al terra. Calcula $\bar{\Omega}_T^{\text{roda } 2r}$.

Solució



$$CIR_T^{\text{Corona}} = 0$$

↓

$$\vec{v}_T(Q) = (\leftarrow \omega 4r)$$

$$CIR_T^{\text{Roda } r} = 0'$$

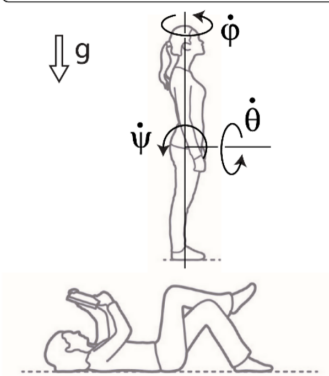
↓

$$\vec{v}_T(P) = (\rightarrow \omega 4r)$$

Com que $CIR_T^{\text{Roda } 2r} = 0$, ha de ser

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{\text{Roda } 2r} = \left(\odot \frac{\omega 4r}{2r} \right) = \left(\odot 2\omega \right)}$$

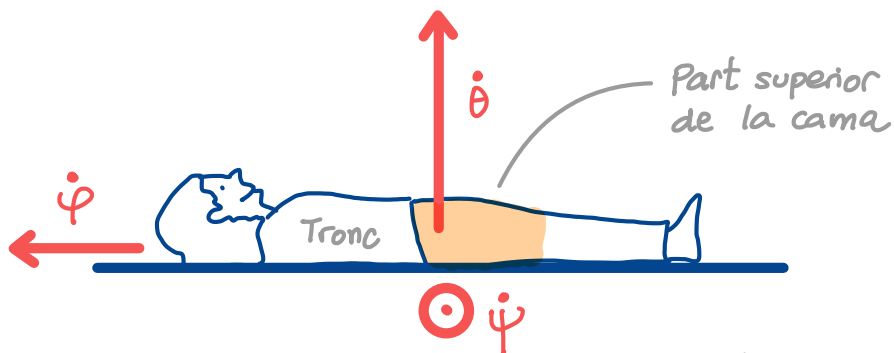
$\bar{\Omega}_{\text{tronc}}^{\text{cama}}$ en la posició de la figura inferior?



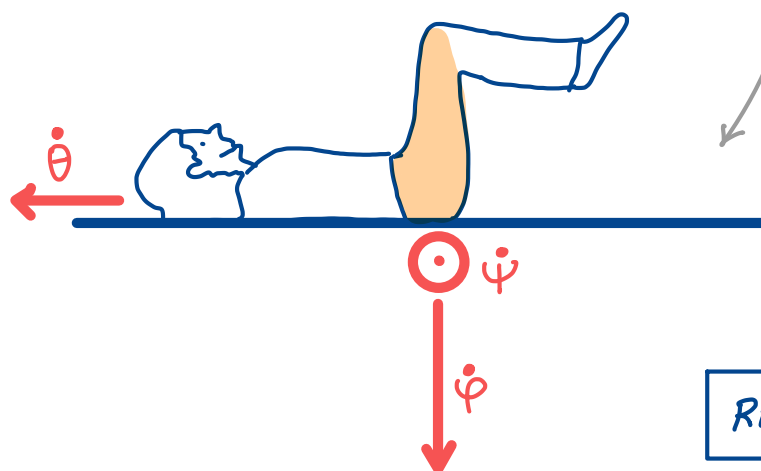
1 La part superior de la cama dreta (la que conté el fèmur) s'orienta respecte del tronc d'una persona mitjançant tres angles d'Euler. Quan la persona està dreta, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina és l'orientació de les velocitats angulars associades als angles d'Euler d'aquesta cama respecte al tronc en la posició indicada a la figura inferior?

- A $(\odot \dot{\psi}), (\uparrow \dot{\theta}), (\leftarrow \dot{\phi})$
- B $(\odot \dot{\psi}), (\downarrow \dot{\theta}), (\leftarrow \dot{\phi})$
- C $(\odot \dot{\psi}), (\downarrow \dot{\theta}), (\rightarrow \dot{\phi})$
- D $(\odot \dot{\psi}), (\leftarrow \dot{\theta}), (\downarrow \dot{\phi})$
- E $(\odot \dot{\psi}), (\leftarrow \dot{\theta}), (\uparrow \dot{\phi})$

Orientació de $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$, $\bar{\phi}$ abans de flexionar



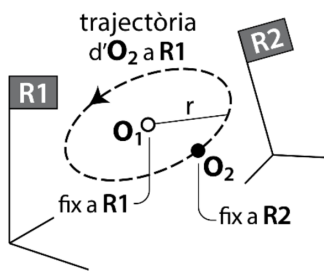
Després de flexionar:



Es produeix una rotació de 90° avd eix $\bar{\psi}$ que afecta $\bar{\theta}$ i $\bar{\phi}$ (però no $\bar{\psi}$)

RESP = D

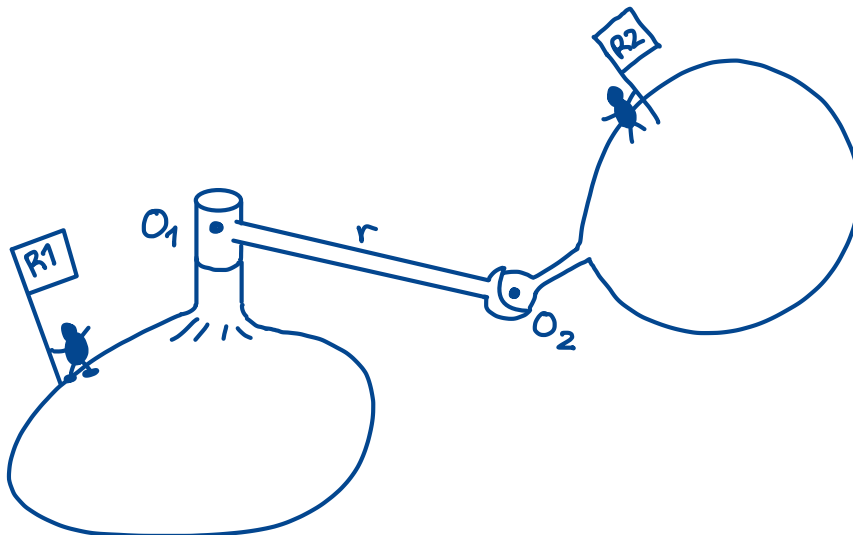
Trajectòria d' O_1 a R_2 ?



2 El punt O_2 , fix a R_2 , descriu una trajectòria circular de radi r i centre O_1 respecte de R_1 . Què es pot dir de la trajectòria d' O_1 , fix a R_1 , respecte de R_2 ?

- A Pot tenir qualsevol forma menys rectilínia
- B És circular amb radi $\neq r$
- C Pot tenir qualsevol forma sobre una esfera de radi r
- D És circular amb radi $= r$
- E Depèn de la base vectorial que es faci servir per descriure el vector de posició d' O_1 a R_2

Podem pensar el segment O_1O_2 com una barra rígida articulada a R_1 :



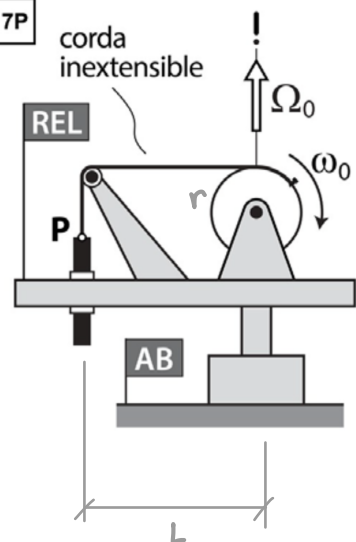
Com que l'extrem O_2 de la barra ha de ser fix a R_2 , l'imaginem enllaçat a R_2 mitjançant una ròtula esfèrica.

No hi ha més restriccions al moviment, apart de les dibuixades. Per tant:

Respecte l'observador d' R_2 O_1 es pot moure lliurement sobre una esfera de radi r centrada a O_2 .

RESP = C

7P



La politja està articulada a una plataforma, i gira respecte d'ella amb ω_0 constant. La plataforma gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T). Una corda inextensible està enrotllada a la politja, i una pesa P penja de l'altre extrem. Calcula $\bar{a}_{ar}(\mathbf{P})$, $\bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$.

$$REL = Plat$$

$$AB = T$$

$$\bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) = \left(\rightarrow \Omega_0^2 L \right)$$

$$\bar{a}_{Cor}(\mathbf{P}) = 2 \bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) = 2 (\uparrow \Omega_0) \times (\uparrow \omega_0 r) = \bar{0}$$